宜蘭縣立大同國民中學

辦理學校型態原住民族實驗教育教學活動設計

<table>
<tr><td colspan="2">領域/科目</td><td>燒墾生活</td><td>設計者</td><td>大同國中教師團隊</td></tr>
<tr><td colspan="2">實施年級</td><td>七年級</td><td>節數</td><td>90 節</td></tr>
<tr><td colspan="2">單元名稱</td><td colspan="3">燒墾管理</td></tr>
<tr><td colspan="5">設計依據</td></tr>
<tr><td rowspan="2">核心素養</td><td>總綱
核心素養</td><td colspan="3">J-A2 具備理解情境全貌，並做獨立思考與分析的知能，運用適當的策略處理解決生活及生命議題。
J-C3 具備敏察和接納多元文化的涵養，關心本土與國際事務，並尊重與欣賞差異。</td></tr>
<tr><td>領域
核心素養</td><td colspan="3">綜-J-A2 釐清學習目標，探究多元的思考與學習方法，養成自主學習的能力，運用適當的策略，解決生活議題。
綜-J-C3 探索世界各地的生活方式，理解、尊重及關懷不同文化及族群，展現多元社會中應具備的生活能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">學習重點</td><td>學習表現</td><td colspan="3">1b-IV-2 運用問題解決策略，處理生活議題，進而克服生活逆境。
3a-IV-1 覺察人為或自然環境的危險情境，評估並運用最佳處理策略，以保護自己或他人。
3a-IV-2 具備野外生活技能，提升野外生存能力，並與環境做合宜的互動。
3c-IV-2 展現多元社會生活中所應具備的能力。
3d-IV-1 探索、體驗個人與環境的關係，規劃並執行合宜的戶外活動。
3d-IV-2 分析環境與個人行為的關係，運用策略與行動，促進環境永續發展。</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td colspan="3">輔 Bc-IV-2 多元能力的學習展現與經驗統整。
童 Ca-IV-1 戶外觀察、追蹤、推理基本能力的培養與運用。
童 Cc-IV-1 戶外休閒活動的安全、風險管理與緊急事件的處理。
童 Cc-IV-2 戶外休閒活動知能的整合與運用。
輔 Db-IV-1 生活議題的問題解決、危機因應與克服困境的方法。
童 Db-IV-1 自然景觀的欣賞、維護與保護。
童 Dc-IV-1 戶外休閒活動中的環保策略與行動。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">議題融入</td><td>實質內涵</td><td colspan="3">原 J12 主動關注原住民族土地與自然資源</td></tr>
<tr><td>所融入之學習重點</td><td colspan="3">原住民族土地與生態智慧
原住民族營生模式</td></tr>
<tr><td colspan="2">與其他領域/科目的連結</td><td colspan="3">自然科學、社會、藝術</td></tr>
<tr><td colspan="2">教學設備/資源</td><td colspan="3">投影片、學習單、開墾工具</td></tr>
<tr><td colspan="5">學習目標</td></tr>
<tr><td>認知</td><td colspan="4">一、學習燒墾管理全年流程有關的泰雅族語詞彙。
二、認識燒墾農耕各程序：選地、砍伐、焚燒、播種、除疏、收割與保存。
三、了解三石灶與工寮的功能及建造方式。</td></tr>
</table>

情意	一、培養尊重土地、與自然共生共存的泰雅精神。 二、認同並珍視傳統農耕文化的智慧。 三、培養換工制度（sbayux）的互助精神。
技能	一、能安全操作農耕工具（山刀、鐵鎚、鋸子、耙子、小鍬等）。 二、能辨別小米苗與雜草，操作間拔、耨草。 三、能示範摘穗、繫綁、打米的技術。 四、能說出三石灶製作方法與傳統炊煮知識。

教學活動設計

教學活動內容及實施方式	時間(分)	學習評量
壹、引起動機 **【教師活動】** 一、影像導入：展示泰雅族傳統燒墾農地的歷史照片，引導學生觀察山坡地農耕的特殊景觀。 二、激發討論：以「刀耕火種」是否危險、是否聰明為題，引導學生表達初步看法。 三、耆老分享：說明傳統燒墾的 gaga 規範，以及燒墾如何維繫泰雅族的山地農業生活。 **【學生活動】** 一、觀察照片並記錄傳統農耕與現代農耕的三項差異。 二、就「燒墾是危險還是智慧」表達立場並說明理由。 **【引導提問】** 一、你有聽過「刀耕火種」嗎？這樣的農業方式危險嗎？聰明嗎？ 二、在陡峭山坡上耕作，泰雅族人需要哪些特別的智慧？	1 節	學生能說出對燒墾農業的既有認識，提出對燒墾文化的探索問題
貳、發展活動一：族語文學教學 **【教師活動】** 一、族語詞彙教學（兩種方言別）：領讀正音並對照農事流程圖，詞彙包括： 旱田園 qmayah、新地 naqaw、掘地 kmihuy、砌石 phaga、播種 tmubux、鐵柱 baru’/tecubo、鋤頭 karoh、森林 hlahuy、焚燒 lmong、曬乾 kmyay、換工 sbayux、整地 tmabul(mnayang/minang) 二、族語文本：帶讀族語短文，並解釋開墾與播種的文化意涵。 **【學生活動】** 一、依農事順序排列族語詞彙卡並互相抽考。 **【引導提問】** 一、哪些族語詞彙是描述「土地循環利用」的概念？	2 節	學生能說出燒墾管理相關族語詞彙，理解燒墾的文化意涵
貳、發展活動二：選地與土地判斷 **【教師活動】** 一、選地原則講解：說明選擇幾年未耕、休耕期足夠的山坡地之 gaga 規範。 二、土地品質判斷教學：透過植被（高大灌叢=肥沃）、土色（深棕色含腐植質最佳）、坡度（不超過 40 度防止流失）判斷。	6 節	學生能說出泰雅族選地的三項以上標準，理解輪耕制度的生態意涵

三、坡地智慧講解：比較高坡（氣流通利燃燒但土薄）與低坡（土肥但排水差）的傳統取捨。 四、輪作制度說明：傳統耕作 2-3 年後休耕 5-10 年，使土地自然恢復肥力的生態智慧。 五、選地儀式與田野觀察：示範向土地祖靈祈禱報告的儀式，並帶領學生觀察校園周邊坡地評估適耕性。 **【學生活動】** 一、實地觀察一塊坡地，依植被、土色、坡度評分並判斷是否適耕。 二、繪製「輪耕週期」示意圖說明休耕的意義。 **【引導提問】** 一、為什麼休耕期要長達 5-10 年？ 二、從植被高低判斷土地肥沃，運用了什麼觀察智慧？		
貳、發展活動三：砍伐與清除作業 **【教師活動】** 一、工具講解：介紹傳統鐮刀的使用。 二、砍伐程序示範：先砍地表雜草→再砍小灌木→最後砍大樹幹，說明由小到大的系統性作業。 三、生態規範講解：直徑過大的樹不完全砍除以保留根系防止水土流失；優質木材先保留作建材或器具材料，體現不浪費的 gaga 精神。 四、換工與時機：說明 sbayux 換工砍伐強化社群連結，並選乾季(10-12 月）砍伐使植物充分乾燥。 五、安全督導與實作模擬：講解防護裝備與工作區隔離，指導學生在安全環境以鐮刀清除雜草。 **【學生活動】** 一、實作模擬：練習以鐮刀清除雜草，體驗砍伐作業的體力需求。 二、討論「保留大樹根系」與「保留優質木材」的雙重智慧。 **【引導提問】** 一、為什麼要由小到大、由雜草到大樹依序砍伐？ 二、不把所有樹砍光，對山坡地有什麼保護作用？	12 節	學生能說出砍伐作業的完整程序，理解資源利用與換工精神，完成安全砍伐模擬
貳、發展活動四：焚燒技術與管理 **【教師活動】** 一、時機與防火線：說明砍伐後曬乾 2-4 週才可焚燒；焚燒前清除四周植物、挖防火溝以防火勢蔓延。 二、焚燒方式示範與講解： （1）順風點火：從下風處開始，讓火勢順風向上坡燃燒。 （2）分段焚燒：大面積分區段焚燒，確保每段完全燃燒。 （3）複燒：未燃盡的植物重新堆集後二次焚燒。 三、農業功能講解：草木灰（含鉀、鈣等礦物質）為天然肥料，可直接讓土地肥沃；焚燒後以木棍攪拌使灰均勻混入土壤。 四、現代與 gaga 規範：說明焚燒對空氣品質的影響、台灣現行法規與無煙農業替代方案，並講解禁止在大風天或祭典期間焚燒的	9 節	學生能說明焚燒技術的完整步驟，理解草木灰的農業功能，分析燒墾的現代環保議題

gaga 禁忌。 五、參訪見學：在確保安全前提下，帶學生觀察附近仍有傳統燒墾部落的實際操作。 **【學生活動】** 一、繪製防火線與順風點火示意圖。 二、討論草木灰為何能取代化學肥料。 **【引導提問】** 一、為什麼一定要從下風處順風點火？ 二、傳統焚燒與現代環保觀念如何取得平衡？		
貳、發展活動五：播種 **【教師活動】** 一、種子與播種技術示範： (1) 選種：選最飽滿、顏色鮮豔的種子留種。 (2) 播種：用木棒戳洞，每洞放 3-5 粒小米種子，覆土壓實。 (3) 密度與方向：洞距約 20-30 公分、行距約 40 公分，依等高線方向播種以防流失。 二、伴種與禁忌講解：說明小米周圍間種旱芋、南瓜、豆類達互利共生；播種後三天內外人禁止進田、家人不可喧嘩的禁忌。 三、播種體驗督導：指導學生在學校農地體驗傳統播種。 **【學生活動】** 一、每人以傳統方式播下自己的小米（或替代）種子並貼名標記。 二、設計一份小米田的伴種配置圖。 **【引導提問】** 一、為什麼要依等高線方向播種？ 二、間種旱芋、豆類有什麼好處？	6 節	學生能說明播種祭的步驟，掌握傳統播種技術，完成播種體驗活動
貳、發展活動六：田間除草與照料 **【教師活動】** 一、生長週期講解：說明播種後約 7-10 天發芽、3 個月抽穗、4 個月成熟可收割。 二、除草教學： (1) 第一次除草：播種後約 3 週，拔除雜草幼苗，減少養分競爭。 (2) 第二次除草：第一次後約 4 週，再次清除復生雜草。 (3) 分工：近植株旁以手拔草，行間以器具除草。 三、辨識與互助講解：說明除草時不可拔掉伴種植物，並介紹 sbayux 換工除草同時唱歌增添樂趣。 四、觀察與水分管理示範：教導傳統辨識害蟲（蝗蟲、螟蛾幼蟲）與植物驅蟲法，以及手捏土壤判斷濕度與旱季補水技術。 **【學生活動】** 一、實際為班級小米田除草，辨識並保留伴種植物。 二、以手捏土壤法判斷濕度並記錄是否需補水。 **【引導提問】** 一、為什麼必須認得伴種植物，不能一律拔除？	12 節	學生能說明小米生長週期，掌握除草時機與方法，理解換工制度在農耕中的重要性

二、唱歌換工除草，對辛苦的農事有什麼幫助？		
貳、發展活動七：換工制度（sbayux）深度學習 **【教師活動】** 一、定義與組織講解：說明 sbayux 以勞動力作為交換媒介相互協助，由同 gaga 群體家庭換工、長老協調次序。 二、計算與倫理講解：以「工」（人天）為單位計算；說明拒絕換工是嚴重失禮、違反 gaga 可能受族人排擠。 三、現代意義引導：說明 sbayux 精神如何轉化為現代志工服務與社區互助。 四、情境模擬督導：指導學生分組模擬換工協議的提出與協商。 **【學生活動】** 一、分組演練：一組提出換工請求，另一組協商換工條件。 二、舉出一個現代生活中的 sbayux 精神實例並發表。 **【引導提問】** 一、換工制度為什麼能讓每家農事都按時完成？ 二、在沒有金錢的情況下，勞動如何成為「交換」的媒介？	6 節	學生能說明 sbayux 的組織方式與倫理規範，分析換工制度的現代轉化
貳、發展活動八：小米收穫技術 **【教師活動】** 一、成熟判斷教學：說明小米穗由綠轉黃、穗下垂、米粒堅硬即可收割。 二、收割儀式講解：說明長老先摘取三束飽滿的小米掛在穀倉旁，向祖靈報告收穫開始、感謝守護。 三、收割與搬運示範： （1）分束綑紮：以山棕葉綁成束（每束 30–50 穗）。 （2）搬運：以揹籃裝載、額帶輔助搬運。 四、晾曬：收割束懸掛通風處晾曬至含水量 14%以下。 **【學生活動】** 一、實作逐穗割取與分束綑紮。 二、以揹籃與額帶體驗傳統搬運。 **【引導提問】** 一、為什麼要先舉行首穫儀式才能大規模收割？ 二、晾曬至含水量降低，對小米保存有什麼重要性？	6 節	學生能說明成熟判斷標準，理解首穫儀式的意義，掌握收割與搬運技術
貳、發展活動九：脫粒、儲存 **【教師活動】** 一、脫粒與簸揚示範：說明以雙手搓揉或棍棒敲打脫粒（mkay trakis），再以竹篩上下搖晃簸揚（風選）去除殼屑。 二、儲存與留種講解：以陶甕、竹製穀倉儲存並防潮防鼠；每次收穫保留最優質種子供下年播種。 三、換工宴與分配講解：說明農事結束後各家輪流舉辦換工感謝宴，以豬肉、小米酒答謝；依 gaga 將部分收穫分給族中老弱貧苦者。 **【學生活動】**	12 節	學生能操作脫粒與簸揚技術，說明儲存方法

一、實作脫粒與簸揚，觀察殼屑被風吹走的現象。 二、討論「留種」與「分享收穫」的永續與互助意義。 **【引導提問】** 一、為什麼一定要保留最好的種子，而不是吃掉？ 二、換工宴與分配收成，如何維繫部落的人際關係？		
貳、發展活動十：燒墾的生態影響與現代永續農業 **【教師活動】** 一、生態平衡講解：說明低密度人口與長輪耕週期使傳統燒墾具生態永續性，與現代大規模燒墾本質不同。 二、影響分析：引導比較短期（肥力增加）與長期（輪耕太短導致貧瘠）的差異。 三、政策與替代方案講解：說明台灣禁止山坡地燒墾的法律背景與其和傳統農業的衝突，介紹覆蓋作物、堆肥、有機農法等無煙農業。 四、價值轉化引導：說明傳統輪耕、伴種、換工智慧如何應用於現代永續農業設計。 **【學生活動】** 一、製作「傳統燒墾 vs 現代大規模燒墾」比較表。 二、分組討論：在現代法律框架下如何傳承燒墾文化的精神核心。 **【引導提問】** 一、同樣是燒墾，為什麼傳統做法可以永續，現代大規模卻造成破壞？ 二、哪些傳統智慧可以放進現代永續農業？	3 節	學生能分析傳統燒墾與現代大規模燒墾的差異，理解現代保育政策，提出文化傳承的可能方式
貳、發展活動十一：集體農耕行動實作 **【教師活動】** 一、規劃指導：協助學生選定學校一塊農地，擬定本學期共同農耕計畫。 二、分工編組：依小米田股數來進行分組，每股皆有負責學生。 三、實作督導：指導整地→播種→除草→收穫的完整週期，全程注意安全。 四、日誌與成果指導：說明農耕日誌的圖文（族語）記錄要求。 **【學生活動】** 一、依分組完成各階段農耕作業並輪換體驗。 二、維持個人農耕日誌，記錄每次作業的觀察與心得。 三、於收穫後以族語向土地說感謝並分享成果。 **【引導提問】** 一、輪換不同組別後，你最佩服哪一項農事？為什麼？ 二、親手種出作物，改變了你對食物的看法嗎？	12 節	學生能完整參與農耕實作週期，維持農耕日誌
參、綜合活動 **【教師活動】** 一、引導流程整理：協助學生繪製選地→砍伐→焚燒→播種祭→播種→除草→收割→脫粒→入倉的完整時間軸。 二、實施族語術語總測驗：口頭說出至少 15 個農業相關族語詞彙。 三、指導永續農業提案報告並提供評分指標。	3 節	學生能整合燒墾管理完整知識，通過族語測驗，發表永續農業提案，完成反思書寫

四、布置反思書寫。 **【學生活動】** 一、完成燒墾管理完整流程圖。 二、各組發表「永續農業」提案。 三、完成反思短文:「燒墾農業讓我看到的泰雅族生態智慧與生命觀」。 **【引導提問】** 一、整個燒墾循環如何展現泰雅族與土地共生的智慧？ 二、你的永續農業提案中，哪一項最值得實際推動？		